

Material suplementar

Onde a angiotomografia coronariana gera valor no Sistema Único de Saúde? Uma análise nacional de capacidade instalada e limiar orçamentário — material suplementar (v1.2, 17/08/2026). Todos os números são reproduzidos por `analise_final.py` a partir dos microdados versionados no repositório [URL/DOI]; a contribuição técnica à Consulta Pública Conitec nº 73/2026 (`contribuicao-cp73.pdf`) contém a versão extensa das seções 2–4.

Tabela S1 — Fontes de dados, endereços e competências; e Tabela S2 — códigos SIGTAP e CNES utilizados

Fonte	Endereço	Competência
CNES — equipamentos	<code>ftp://ftp.datasus.gov.br/dissemin/publicos/CNES/200508_/Dados/EQ/</code>	06/2026
SIA/SUS — produção ambulatorial	<code>.../SIASUS/200801_/Dados/</code>	01–12/2025
SIH/SUS — internações (RD)	<code>.../SIHSUS/200801_/Dados/</code>	01–12/2025
SIGTAP	<code>ftp://ftp2.datasus.gov.br/public/sistemas/tup/downloads/</code>	08/2026
População	IBGE, agregado 6579, variável 9324, período 2025	2025
IPCA (número-índice)	IBGE, agregado 1737, variável 2266	12/2020 → 07/2026
Portaria SAES/MS nº 3.695	DOU nº 18, 27/01/2026, Seção 1, p. 89–90; republicação 18/05/2026	

Códigos SIGTAP utilizados. Investigação funcional: 0211020060, 0205010016, 0208010025, 0208010033, 0208010076. Cateterismo: 0211020010. OCI de SCC: 0902010034, 0902010042, 0902010050. Angioplastia coronariana (SIH): 0406030014, 0406030022, 0406030030, 0406030049, 0406030065, 0406030073. Revascularização miocárdica (SIH): 0406010927, 0406010935, 0406010943, 0406010951. Tomografia (proxy de carga): grupo 0206 exceto 0206010095 (PET-CT). CNES: TIPEQUIP=01, CODEQUIP 10 (hemodinâmica), 11 e 26–30 (tomógrafos).

Advertência sobre tabelas de conversão. As tabelas `.cnv` distribuídas em `CNES/200508_/Auxiliar/TAB_CNES.zip` (07/2026) listam apenas o código 0111 e **não refletem o desmembramento por canais**, embora os códigos 26–30 estejam nos arquivos de dados. Análises que derivem a lista de códigos dessas tabelas excluirão silenciosamente todo equipamento reclassificado.

Nota de processamento. Arquivos SIA de MG, RJ, RS e SP são particionados (`PASP2501a.dbc`, `...b`, `...c`, `...d`). Rotinas que constroem nomes sem sufixo perdem silenciosamente 71 dos 395 arquivos do ano. O código enumera o diretório remoto, verifica presença das 27 UFs e distingue falha de download de arquivo vazio. Total processado: **395/395 SIA e 324/324 SIH, sem perdas**.

Leitura de `.dbc`: `datasus-dbc` e `dbfread` (Python). Regras de análise fixadas antes da extração das OCI: `REGRAS-DE-ANALISE.md`. Scripts, dados intermediários e tabelas: [inserir DOI/URL do repositório antes de submeter].

Tabela S3 — Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade, por preço da AngioTC e por exame substituído (só exames e cateterismo)

Preço da AngioTC	Natureza	adoção aditiva	mix SIA	NATS publicado	NATS por episódio	eco de estresse	cintilografia
R\$ 196,41	TC tórax + contraste, proxy SIGTAP	26,9	1,5	já neutro	já neutro	0,0	já neutro
R\$ 550,00	proposto pelo demandante	75,3	49,9	31,9	3,6	48,4	já neutro
R\$ 622,54	microcusteio 2022 (Carmo et al.) corrigido a jul/2026 (IPCA 12/2020→07/2026, ×1,3771; ano-base não explicitado no artigo, 12/2020 é o limite otimista)	85,3	59,9	41,9	13,5	58,4	já neutro
R\$ 1.311,95	saúde suplementar (Shiozaki et al. 2025: referência ANS, 100% CBHPM)	179,7	154,3	136,3	107,9	152,8	71,9

Valores: Δ de cateterismo total por 100 pacientes necessário para neutralidade, **considerando apenas o custo dos exames e do cateterismo**.

Valores: Δ de cateterismo total por 100 pacientes; "já neutro" = preço abaixo do custo do exame substituído. Faixa observada em primeira linha: -6,3 a +4,1; contra cateterismo direto: 66,0 a 85,6.

Tabela S4 — Ensaios utilizados: cateterismo total por braço, janelas e revascularização

Ensaio	Publicação	Comparador	N (int/ctrl)	Cateterismo int	Cateterismo ctrl	Janela
PROMISE	NEJM 2015 · PMID 25773919	funcional-primeiro	4996 / 5007	609 (12,2%)	406 (8,1%)	90 dias
SCOT-HEART	JACC 2016 · PMID 27081014; NEJM 2018 · PMID 30145934	usual care (aditivo)	2073 / 2073	409 (19,7%) (mediana 20 m); 491 (23,7%) (5 a)	401 (19,3%); 502 (24,2%)	20 m; 5 a
CRESCENT-I	Eur Heart J 2016 · PMID 26746631	funcional-primeiro	239 / 108	29 (12,1%)	12 (11,1%)	1 ano
CRESCENT-II	JACC Img 2018 · PMID 29248657	funcional-primeiro	130 / 138	17 (13,1%)	20 (14,5%)	6 meses
CAPP	EHJ-CI 2015 · PMID 25473041	ergometria	243 / 245	66	51	1 ano
PRECISE	JAMA Cardiol 2023 · PMID 37610731	usual testing	1057 / 1046	135 (12,8%)	177 (16,9%)	11,8 meses
Foy (metanálise)	JAMA Intern Med 2017 · PMID 28973101	funcional	10 315 / 9 777	11,7%	9,1%	média 18 m
CAD-MAN	BMJ 2016 · PMID 27777234	invasivo-primeiro	167 / 162	24 (14,4%)	162 (100%)	índice
CONSERVE	JACC Img 2019 · PMID 30553687	invasivo-primeiro	823 / 808	23%	89%	1 ano
DISCHARGE	NEJM 2022 · PMID 35240010	invasivo-primeiro	1808 / 1753	404 (22,3%)	1708 (97,4%)	manejo inicial
Reis 2022	Int J Cardiovasc Imaging 2022 · PMID 35226221	invasivo-primeiro	115 / 105	32 (27,8%)	105 (100%)	≤ 3 meses
CATCH	(via IQWiG D22-01)	funcional; dor torácica aguda	285 / 291	—	—	—
CARE-CCTA	(via IQWiG D22-01)	funcional	460 / 443	—	—	—

Os quatro invasivo-primeiro não são comparáveis aos demais: a população já estava referenciada para procedimento invasivo e a taxa do braço controle é determinada pelo desenho. CATCH e CARE-CCTA entram apenas no desfecho de cateterismo sem DAC obstrutiva (seção 4.8). Revascularização por braço, usada na seção 4.6: PRECISE 9,2% vs 5,2%; Foy 2017 (13 ensaios) 7,2% vs 4,5%; SCOT-HEART 233 vs 201 (20 m) e 279 vs 267 (5 a); DISCHARGE 14,2% vs 18,0%; CONSERVE 13% vs 18%. Nos ensaios em que a revascularização não é desagregada, ela é valorada como angioplastia. Os Δ de cateterismo provêm de 10 ensaios e 1 metanálise; CATCH e CARE-CCTA (12 estudos ao todo) só entram na eficiência diagnóstica.

Tabela S5 — Posição da angiotomografia coronariana nas diretrizes vigentes, por probabilidade pré-teste

Cinco diretrizes verificadas em texto integral (SBC/CBR TC/RM 2024; SBC SCC 2025; ESC 2024; AHA/ACC 2021; NICE CG95). Nenhuma diretriz AHA/ACC posterior a 2021 sobre dor torácica ou doença coronariana crônica existe (a de 2023 remete à de 2021). Célula AHA/ACC de probabilidade baixa: classe da recomendação de diferimento a conferir na prova.

Diretriz	Probabilidade baixa	Intermediária	Alta	Filtro antes de cateterismo
SBC SCC 2025 (Arq Bras Cardiol 2025;122(9))	primeira opção Ib-B ; "ajustar PPT ou angiotomografia"	exame inicial I-A ; "prova funcional ou angiotomografia"	prova funcional (I-B para eco, SPECT/PET, RMC)	"alternativa ao estudo invasivo" após teste funcional conflitante (IIa-B baixa; I-A intermediária)
SBC TC/RM 2024 (Arq Bras Cardiol 2024;121(9))	opção inicial I-A (baixa e intermediária, sem distinção)	opção inicial I-A	III-C	I-A — "alternativa ... com probabilidade pré-teste intermediária e indicação de cinecoronariografia invasiva"
ESC 2024 (Eur Heart J 2024;45:3415)	≤5% diferir (IIa-B); 5–15% escore de cálcio (IIa-B)	>5–50%: CCTA preferida para excluir DAC (I-B), diagnóstico e risco (I-A); >15–85%: imagem funcional (I-B), "melhor poder de confirmação"	>85%: cateterismo direto (I-C)	sequência da Tabela 13: CCTA → funcional se incerta → cateterismo se ainda incerto (I-B)
AHA/ACC 2021 (Circulation 2021;144:e368)	modelo de PPT para identificar baixo risco em quem o teste pode ser diferido; no baixo risco, escore de cálcio ou teste ergométrico sem imagem como primeira linha (2a B-NR) [classe do diferimento a conferir na prova]	risco intermediário-alto: CCTA 1-A e imagem de estresse 1 B-R co-iguais; CCTA preferível <65 anos, estresse ≥65	—	"candidatos a cateterismo eletivo podem ser triados com segurança por CCTA ou teste de estresse"
NICE CG95 (2016)	CCTA ≥64 cortes a toda angina típica/atípica, sem PPT	idem	idem	funcional 2ª linha se CCTA incerta; cateterismo 3ª linha

Texto da SBC SCC 2025 (seção 3.1.7, "Resumo com sugestão de como investigar com métodos diagnósticos"): "A escolha do exame inicial deve levar em conta: Capacidade funcional: se preservada, iniciar com TE ou ecocardiograma de estresse; ECG basal interpretável: se não for interpretável, preferir métodos de imagem (ecocardiograma, cintilografia, RMC); Acesso local e disponibilidade: considerar custo, tempo de realização e familiaridade da equipe; DRC ou alergia a contraste: pode haver restrição para realização de angioTC." E: "Pacientes com PPT < 5% não requerem investigação adicional. Aqueles entre 5 e 15% devem ser avaliados individualmente. PPT entre 15 e 85% indica a necessidade de testes funcionais ou anatômicos".

Tabela S6 — Eficiência diagnóstica: cateterismo sem DAC obstrutiva por 100

randomizados (IQWiG D22-01, Tabela 43)

Métrica de eficiência diagnóstica, não utilizada no cálculo econômico.

Ensaio	Comparador	AngioTC	Controle	Evitados /100
CARE-CCTA	funcional	4/460 (0,9%)	30/443 (6,8%)	5,9
CATCH	funcional (dor torácica aguda, SCA excluída)	14/285 (4,9%)	23/291 (7,9%)	3,0
SCOT-HEART	usual care (aditivo)	20/2073 (1,0%)	56/2073 (2,7%)	1,7
PROMISE	funcional	170/4996 (3,4%)	213/5007 (4,3%)	0,9
CAD-MAN	cateterismo direto	6/167 (3,6%)	137/162 (84,6%)	81,0
DISCHARGE	cateterismo direto	111/1808 (6,1%)	1260/1753 (71,9%)	65,7
Reis 2022	cateterismo direto	5/115 (4,3%)	61/105 (58,1%)	53,7
CONSERVE	cateterismo direto	24/784 (3,1%) ^a	439/719 (61,1%) ^a	58,0 ^a

^a Para o CONSERVE, os valores são os da Tabela 43 do IQWiG (cálculo próprio da agência, denominadores de pacientes avaliados por estratégia, 784/719, não os randomizados, 823/808). O abstract do ensaio reporta 24,6% e 61,1% como taxas de cateterismo normal **entre os cateterismos realizados**, não por paciente; os dois números não são diretamente comparáveis, e a linha é mantida com essa ressalva. Não entra em nenhum cálculo. Adicionalmente: PRECISE 2,6% vs 10,2% (evitados 7,6/100); CRESCENT-II, cateterismo sem indicação classe I, 1,5% vs 7,2% (5,7/100).

^a CONSERVE: valores da Tabela 43 do IQWiG (denominadores de pacientes avaliados por estratégia, 784/719, não os randomizados, 823/808); o abstract do ensaio reporta 24,6% e 61,1% como taxas de cateterismo normal entre os cateterismos realizados, não por paciente. Adicionalmente: PRECISE 2,6% vs 10,2%; CRESCENT-II (cateterismo sem indicação classe I) 1,5% vs 7,2%. Metanálise do IQWiG para os estudos de alta certeza contra métodos funcionais (CATCH e PROMISE): OR 0,77 (IC95% 0,64–0,94; p = 0,011). Contra cateterismo direto, OR de 0,01 a 0,03, sem estimativa agrupada por heterogeneidade.

Tabela S7 — Revascularização no modelo e cotas anuais de ordem de grandeza

Custo unitário observado no SIH 2025: R\$ 7.713 por angioplastia coronariana; R\$ 25.904 por revascularização cirúrgica.

Cenário	Δ revascularização /100	Ajuste por paciente	Neutralidade sem revasc.	Neutralidade com revasc.
Cintilografia + PRECISE (Δ CATE +4,1; revasc. 5,2% → 9,2%, ~3,75 PCI + 0,27 CRM)	+4,0	−R\$ 359	R\$ 817	R\$ 458
Cintilografia + Foy 2017, 13 ensaios, 9 de emergência (Δ CATE −2,6; revasc. 4,5% → 7,2%, RR agrupado 1,86, IC95% 1,43–2,43)	+2,7	−R\$ 208	R\$ 768	R\$ 560
Adoção aditiva + SCOT-HEART (Δ CATE −0,4 em 20 m / +0,5 em 5 a; revasc. 233 vs 201 / 279 vs 267)	+1,5 / +0,6	−R\$ 119 / −R\$ 45	R\$ −3 / +4	R\$ −122 / −41
Gatekeeping, DISCHARGE (Δ CATE 75,1; revasc. 18,0% → 14,2%)	−3,8	+R\$ 293	R\$ 548	R\$ 841
Gatekeeping, CONSERVE (Δ CATE 66,0; revasc. 18% → 13%)	−5,0	+R\$ 386	R\$ 482	R\$ 868

Cotas anuais a R\$ 550, no ponto médio da faixa de Δ observada (analise_final.py, seção 4.10):

Cenário	P de neutralidade médio	Por 100 mil pacientes	Sobre o volume que pode substituir (2025)
Adoção aditiva (sem protocolo)	R\$ -8	+R\$ 55,8 mi	+R\$ 440 mi sobre 787.954 episódios
Teste ergométrico	R\$ 24	+R\$ 52,6 mi	+R\$ 315 mi sobre 598.695
Mix médio do SIA	R\$ 177	+R\$ 37,3 mi	+R\$ 294 mi sobre 787.954
Ecocardiografia de estresse	R\$ 188	+R\$ 36,2 mi	+R\$ 12 mi sobre 33.766
Mix do NATS como publicado	R\$ 309	+R\$ 24,1 mi	(sem volume próprio)
Mix do NATS por episódio	R\$ 516	+R\$ 3,4 mi	(sem volume próprio)
Cintilografia, só exames	R\$ 779	-R\$ 22,9 mi	-R\$ 35 mi sobre 151.784
Cintilografia com revascularização	R\$ 509	+R\$ 4,1 mi	+R\$ 6 mi sobre 151.784
Filtro — CONSERVE / Reis / DISCHARGE / CAD-MAN (só exames)	R\$ 482 / 527 / 548 / 625	+6,8 / +2,3 / +0,2 / -7,5 mi	+11 / +4 / 0 / -12 mi sobre 163.803 cateterismos
Filtro — DISCHARGE com revascularização	R\$ 841	-R\$ 29,1 mi	-R\$ 48 mi sobre 163.803

Não constitui análise de impacto orçamentário: não há população elegível nem curva de difusão; são cotas de ordem de grandeza.

Figura S1 — Análise de sensibilidade univariada (tornado)

[A gerar por `analise_final.py`: variação de $C_{\text{substituído}}$ (R\$ 0 a 787), C_{CATE} (730 vs 773), Δ_{CATE} (-6,3 a +4,1; 66 a 86 no filtro), Δ_{revasc} (-5,0 a +4,0), C_{revasc} (angioplastia vs cirurgia) sobre o preço de neutralidade.]

Texto S1 — Desenho mínimo do microcusteio proposto

A limitação metodológica mais importante é a assimetria: a AngioTC entra microcusteada (2022, corrigida) ou pelo preço proposto, e os comparadores e o cateterismo entram por tabela. Não trava a conclusão — o sinal da Tabela 4 depende de razões de preço que um microcusteio dificilmente inverteria na baixa, e a direção na intermediária já é declarada como incerta —, mas um revisor a apontará, com razão. Declara-se, portanto, como agenda, com o desenho mínimo que a corrigiria: microcusteio *bottom-up* na perspectiva do prestador — incluindo contraste iodado (o código de contraste tem faturamento zero: R\$ 550 tem de embutir contraste, bomba injetora e acesso venoso), betabloqueador e nitrato para controle de frequência (condição de exame diagnóstico em 64 canais; exame não diagnóstico é cateterismo induzido) —, pelo método de custeio baseado em atividades e tempo (TDABC) ou por absorção — um só método, escolhido a priori conforme a Diretriz Metodológica de Estudos de Microcusteio do Ministério da Saúde [32] —, **da AngioTC e dos comparadores no mesmo serviço** (teste ergométrico, ecocardiografia de estresse, cintilografia de perfusão em estresse e repouso, cateterismo diagnóstico), em ao menos **oito serviços do SUS**, cobrindo as cinco regiões e as três naturezas (público, filantrópico, universitário) sem exigir célula cheia e incluindo serviços do estrato pronto de 79. Componentes: depreciação e manutenção do equipamento (tomógrafo ≥ 64 canais, gama-câmara, ecocardiógrafo, sala de hemodinâmica); insumos por exame (contraste iodado, betabloqueador e nitrato, radiofármaco, kits e materiais de hemodinâmica); tempo de sala e de pessoal por etapa (preparo, aquisição, pós-processamento, laudo, enfermagem, técnico, médico executor); software e estação de trabalho; rateio administrativo; **exames não diagnósticos e repetições** (que diluem o custo por diagnóstico útil); e, decisivamente, **a dependência do custo unitário do volume** — custo fixo dividido por *throughput*, que decide se um tomógrafo do estrato pronto absorve a AngioTC à margem ou exige turno adicional. Custo do prestador não é preço do pagador; o estudo deve reportar ambos. Um estudo desse porte custa uma fração da incerteza que resolve, e é condição para qualquer análise econômica simétrica — inclusive a do demandante.

Texto S2 — Regras de análise pré-registradas e emendas declaradas

Regras de análise fixadas antes de olhar o dado

Registradas em 16/08/2026 com a extração das OCl em 72%, para evitar o padrão dos três erros anteriores (fórmula correta aplicada fora do domínio).

Unidade de análise: episódio remunerado

1. **OCI como episódio principal.** Se a OCI (0902*) é registrada como procedimento principal e os componentes aparecem com valor zerado, o custo do episódio é o valor da OCI. **Os componentes não são somados novamente.** Confirmado no PA: 963 ergometrias, 832 cintilografias e 134 ecos de estresse com `PA_VALAPR = 0` em 25 UFs — o mecanismo APAC previsto na regulamentação está no dado.
2. **Procedimentos isolados fora da OCI** continuam entrando separadamente no mix, pareados por episódio (cintilografia estresse + repouso = 1).
3. **Dois pathways, reportados separadamente e depois ponderados:** - legacy pathway: custo médio dos episódios fora da OCI - OCI pathway: custo médio das linhas organizadas de SCC (0034/0042/0050) - ponderado nacional: intercepto da reta de primeira linha
4. **O intercepto só entra na reta de primeira linha.** No gatekeeping o custo prévio é comum aos braços e cancela — a reta inferior não muda com as OCI.

Desfecho econômico: cateterismo total

5. Todo Δ da figura de neutralidade é **cateterismo total por braço randomizado**. Cateterismo sem DAC obstrutiva é eficiência diagnóstica, seção própria, fora do cálculo.
6. Cada Δ carrega sua janela temporal. Os pontos não são metanálise.

Auditoria final (após a extração fechar)

Exclusivamente de **unidades de análise e dupla contagem**. Não buscar novos desfechos.

Emendas posteriores (não pré-registradas — declaradas como tal)

v5, 16/08/2026, após leitura da v4 pelo coautor sênior. Nenhuma equação, código, janela ou desfecho mudou. Duas apresentações novas dos mesmos parâmetros:

7. **Cenário "adoção aditiva (sem protocolo)":** `C_substituído = 0` — a angiotomografia somada ao percurso atual, sem substituir exame. Algebricamente é a equação de gatekeeping com o Δ dos ensaios de primeira linha. Motivo: sem código SIGTAP e sem protocolo vinculante, é o cenário de adoção mais provável, e estava implícito (SCOT-HEART "à parte") em vez de nomeado. Sexto cenário da Tabela 4.
8. **Estratificação por probabilidade pré-teste como premissa declarada:** baixa → comparador realista "nenhum exame" (diferir/ajustar PPT/escore de cálcio) ou ergometria; intermediária → ecocardiografia de estresse ou cintilografia (ou o percurso do NATS por episódio); mix médio do SIA = PICO como submetido, sem estratificar. O SIA não distingue estratos; o modelo distingue por premissa. O débito de revascularização (PRECISE, Foy 2017) passa a ser aplicado a **todos** os cenários de primeira linha, não só ao mais favorável.

v5.1, 16/08/2026, após a terceira rodada cega. Correções de proveniência e pareamento, sem mudança de equação:

9. **SCOT-HEART com os dados primários:** cateterismo 409 vs 401 (JACC 2016, mediana 20 meses) e 491 vs 502 (NEJM 2018, 5 anos); revascularização 233 vs 201 e 279 vs 267. O valor "17,5% vs 16,3% aos 6 meses" usado até a v5 não tem proveniência nas publicações primárias e foi retirado. Para o cenário aditivo, a revascularização é a do próprio SCOT-HEART, não o envelope PRECISE/Foy.
10. **CONSERVE entra na revascularização** (13% vs 18%, abstract) como segundo ensaio de gatekeeping com crédito (R\$ 868), ao lado do DISCHARGE (R\$ 841).
11. **Foy 2017 pareado 13-com-13:** o Δ de cateterismo dos 13 ensaios (-2,6) acompanha a revascularização dos mesmos 13 (7,2% vs 4,5%); o subgrupo estável (-2,9) continua na faixa de Δ , mas não é pareado com revascularização de outra população.
12. Revascularização sem desagregação angioplastia/cirurgia é valorada como angioplastia; débitos de primeira linha incluem CRM (PRECISE) — assimetria conservadora contra o gatekeeping, declarada.
13. Cotas anuais ancoradas no volume que cada cenário pode substituir (cintilografia sobre 151.784, não sobre 787.954) e expressas também por 100 mil pacientes.

v5.2, 17/08/2026, após leitura no papel de coautor. Sem mudança de equação:

14. **Cenário descritivo da intermediária sem protocolo:** teste ergométrico seguido de imagem funcional em fração p dos pacientes; p tem teto pelos volumes do SIA, $p \leq (\text{cintilografias} + \text{ecos}) \div \text{ergometrias} = 0,31$ (supõe toda imagem a jusante de um TE), com a imagem ao preço médio ponderado (R\$ 679): $C \leq R\$ 242,75$. É limite superior de volumes, não inferência ecológica sobre pacientes. Sensibilidade, não cenário-base.
15. **Recalibração das premissas por estrato (juízo clínico declarado):** baixa = ergometria (o "nenhum exame" é normativo; diferimento vira nota, teto R\$ 0); aditiva = cenário de referência de qualquer estrato sem protocolo (linha própria); intermediária com protocolo = cintilografia (cenário-base); eco e NATS = sensibilidade.

Checklist CHEERS 2022

[A anexar na submissão: itens aplicáveis a análise de limiar; itens não aplicáveis (horizonte de longo prazo, desconto, QALY, análise probabilística) marcados como tal.]